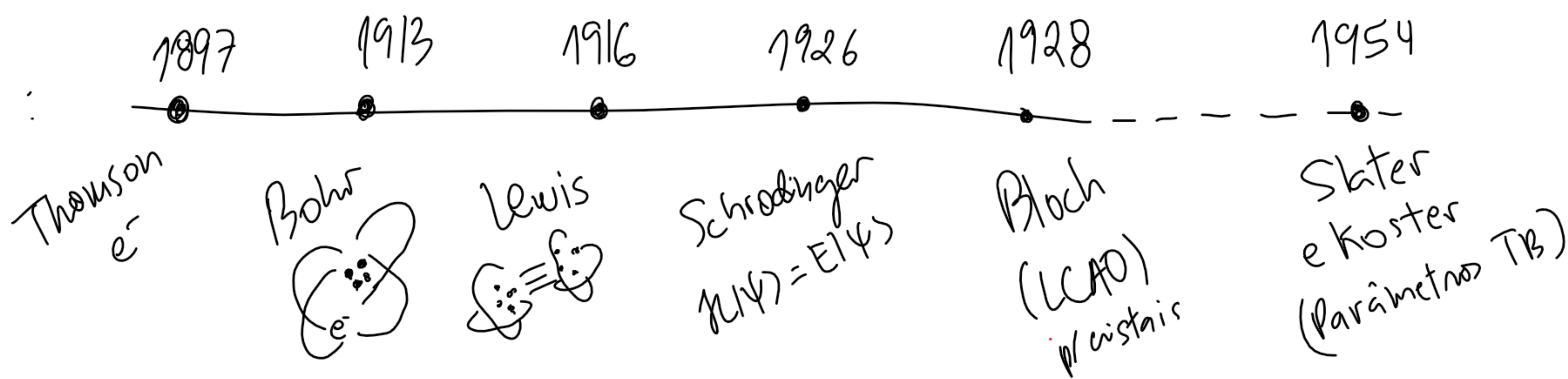


Introdução ao método Tight-Binding (TB)

— Proposto por Felix Bloch (1928)

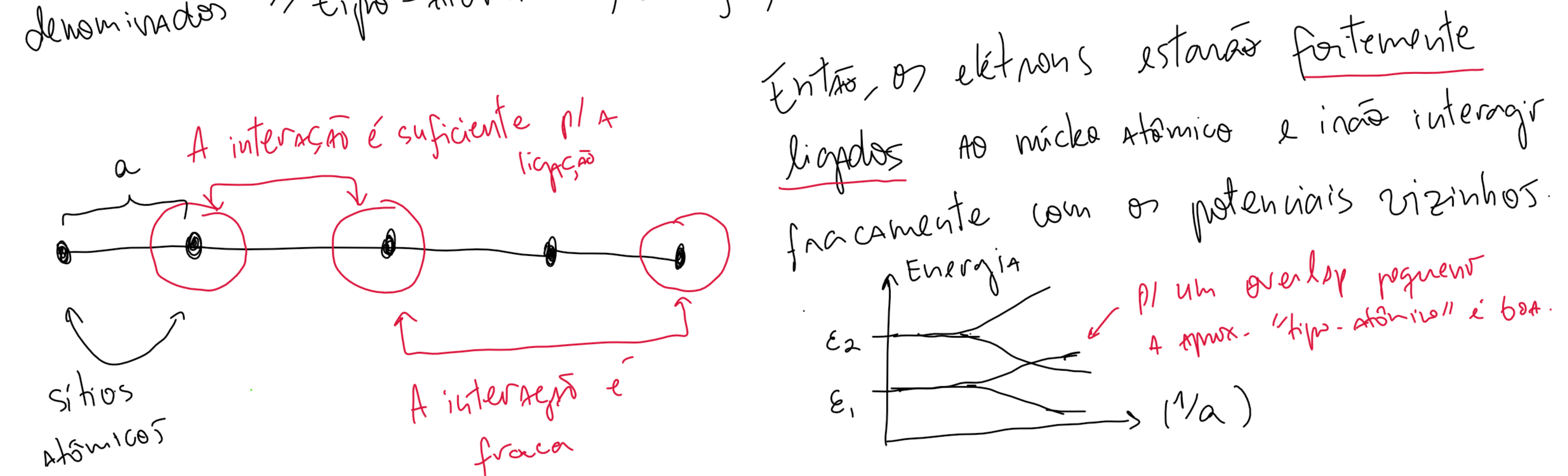
Ingredientes
históricos:



Você
está aqui

— Sinônimos: TB - Método de Bloch - LCAO

O método TB consiste em considerar os átomos de um sólido como quase livres e então perturbá-los com a interação devida à energia potencial de seus vizinhos. Sendo assim seus estados são denominados "tipo-atômico", ou seja, de um átomo quase livre.



Sendo assim podemos descrever a função de onda ψ do sólido por meio de uma combinação linear de orbitais atômicos (LCAO) denominados orbitais de Bloch $\phi_j(\vec{k}, \vec{r})$ referentes ao j -ésimo sítio da rede cristalina.

PRO: O método LCAO permite obter todas as propriedades eletrônicas em toda Zona do Brillouin com baixo custo computacional.

CONTRA: O método TB mais simples funciona bem somente no regime em que não há grandes superposições entre os orbitais atômicos, ou seja, orbitais d-f, mas também é possível p/ os orbitais s-p dependendo do material.

A função de onda do sólido será então: $\Psi_j(\vec{k}, \vec{r}) = \sum_{l=1}^N C_{jl} \phi_l(\vec{k}, \vec{r})$

Queremos resolver a eq. de Schrödinger $\mathcal{H}\Psi = E\Psi$ e obter os autoestados/autoenergias do sistema cristalino.

Da Mec. Quântica sabemos que as autoenergias do átomo de Hidrogênio estão relacionados com os "bons" números quânticos $\{n, l, m\}$. Estas quantidades são obtidas ao usarmos operadores que conservam simetrias do sistema.

Por exemplo o operador Mom. Angular total $\hat{L}^2 \rightarrow [\mathcal{H}, \hat{L}^2] = 0$ implica que $\underline{l}$ será um bom número quântico. Neste caso o sistema exibirá simetria rotacional $\Leftrightarrow$ momento angular conservado.

No caso das redes cristalinas uma das simetrias preservadas é a de translação ao longo das direções x, y, z . Sendo assim, há um operador $\hat{T}_{x,y,z}$ tal que $[\hat{T}_{x,y,z}, \mathcal{H}] = 0 \rightarrow \{k_x, k_y, k_z\}$ farão parte do conjunto dos números quânticos associados às autoenergias.

Então, pelo teorema de Bloch Ψ deve satisfazer

$$\hat{T}_{\vec{R}_m} \Psi = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \Psi, \quad (m=1, \dots, N)$$

onde $\vec{R}_m$ são vetores da rede e $\hat{T}_{\vec{R}_m}$ é o operador de translação no lugar de $\vec{R}_m$. Os orbitais ϕ_j de Bloch devem satisfazer este Teorema.

Propondo uma forma

$$\phi_j(\vec{k}, \vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=1}^N e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_{lj}} \psi_j(\vec{r} - \vec{R}_{lj}), \quad (j=1, \dots, n) \quad (1)$$

onde ψ_j é o orbital atômico do j -ésimo sítio e $\vec{R}_l$ é a posição do sítio, $\underline{N}$ o número de células unitárias e $\underline{n}$ o número de orbitais ψ_j .

Vamos verificar se a eq. (1) satisfaz o teorema de Bloch.

Aplicando $\vec{r} \rightarrow \vec{r} + \vec{R}_n$, (omitindo o índice j em $\vec{R}_l$)

$$\phi_j(\vec{k}, \vec{r} + \vec{R}_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{l=1}^N e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_l} \psi_j[\vec{r} - (\vec{R}_l - \vec{R}_n)]$$

reescrevendo $\vec{R}_m = \vec{R}_l - \vec{R}_n$ também é um vetor da rede.

$$\Rightarrow \phi_j(\vec{k}, \vec{r} + \vec{R}_n) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_j(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

$$\phi_j(\vec{k}, \vec{r} + \vec{R}_n) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} \phi_j(\vec{k}, \vec{r}) \quad \square$$

Assim na eq. de Schrodinger a energia da j -ésima banda:

$$E_j(\vec{k}) = \frac{\langle \Psi_j | \mathcal{H} | \Psi_j \rangle}{\langle \Psi_j | \Psi_j \rangle}$$

Substituindo a expansão LCM no Ψ_j , temos:

$$E_j(\vec{k}) = \frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} \langle \phi_i | \mathcal{H} | \phi_l \rangle}{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} \langle \phi_i | \phi_l \rangle} = \frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} \mathcal{H}_{il}}{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} \underbrace{S_{il}}_{\text{Matrix Overlap}}}$$

Fixando C_{jl} e minimizando $\frac{\partial E_j(\vec{k})}{\partial C_{ji}^*} = 0$

$$\Rightarrow \frac{\partial E_j(\vec{k})}{\partial C_{ji}^*} = \frac{\sum_{il} C_{il} \mathcal{H}_{il}}{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} S_{il}} - \frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} \mathcal{H}_{il}}{(\sum_{il} C_{ji}^* C_{jl} S_{il})^2} \sum_{il} C_{jl} S_{il} = 0$$

Multiplicando ambos os lados por $\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}$

$$\frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}}{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}} \frac{\sum_{il} C_{je} H_{il}}{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}} = \frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} H_{il}}{\left(\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il} \right)^2} \sum_{il} C_{je} S_{il} \sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}$$

$$\sum_{il} C_{je} H_{il} = \frac{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} H_{il}}{\underbrace{\sum_{il} C_{ji}^* C_{je} S_{il}}_{E_j(\vec{k})}} \sum_{il} C_{je} S_{il}$$

$$\Rightarrow \sum_{il} \left[H_{il} - E_j(\vec{k}) S_{il} \right] C_{je} = 0 \quad \text{lembrando que } j=1, \dots, n \text{ p/ cada orbital atômico.}$$

matrizes

p, ex: $n=2$
átomos por cel. unt.

$$\left[\underbrace{\begin{pmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{pmatrix}}_{H} - E_j \underbrace{\begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}}_S \right] \underbrace{\begin{pmatrix} C_{j1} \\ C_{j2} \end{pmatrix}}_{\Psi_j} = 0 \rightarrow \text{generalizando p/ } n \times n$$

A eq. de Schrodinger: $[H - E_j S] \Psi_j = 0$

Terá solução não nula se $[H - E_j S]$ for não inversível

Assim, as autofunções são determinadas resolvendo-se a eq. secular

$$\boxed{\det [H - ES] = 0}$$

Aproximações p/ o método TB.

- Vizinhos mais próximos
- TB Ortogonal

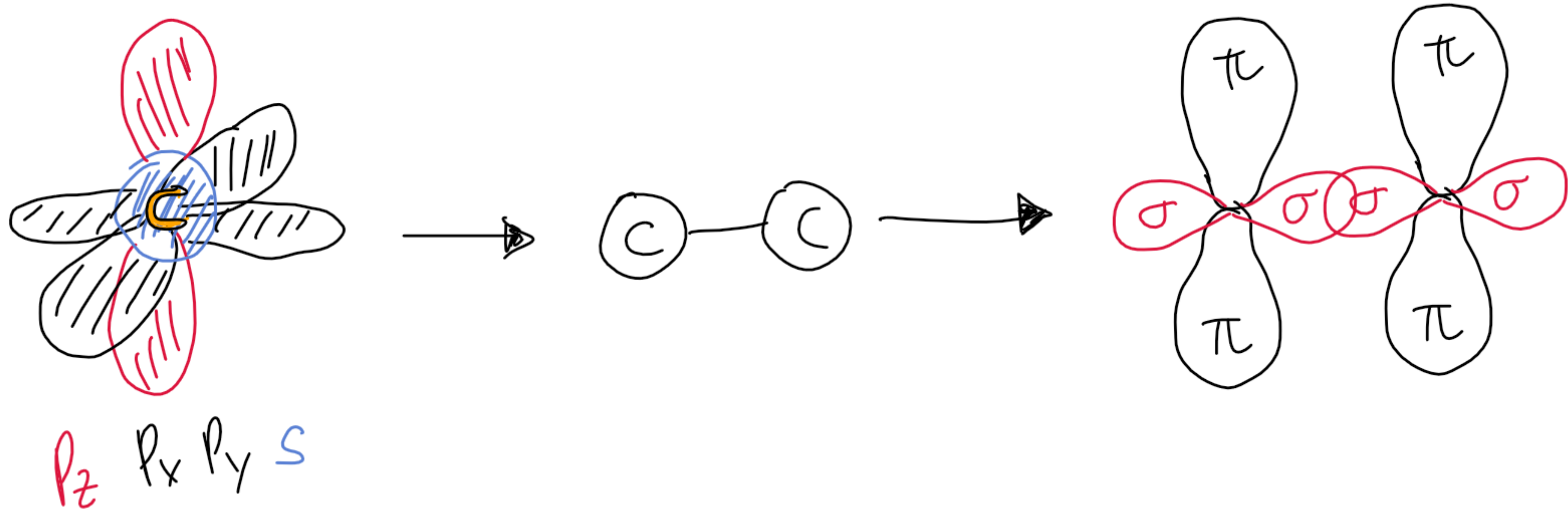
A aprox. ortogonal consiste em considerar que todas as suas funções orbitais $\phi(\vec{r})$ são ortogonais, isto é, $\langle \phi_i | \phi_j \rangle = 0$, sendo assim: $\det [\underset{=1}{1} - ES] = 0$.

→ Aplicação prática: Monocamada de Grafeno

* Ao aproximarmos dois átomos de carbono observamos o surgimento de orbitais híbridos responsáveis pela ligação sigma (σ) e pelos pi (π)

Config. eletrônica do Carbono: $1s^2 2s^2 2p^2$. Os 4 elétrons de valência são os mais importantes p/ o transporte.

Por simetria dos orbitais é possível demonstrar que o sistema híbrido separa-se em dois subsistemas não acoplados formados pelos orbitais s, p_x e p_y no plano (ligação σ) e fora do plano p_z (ligação π).

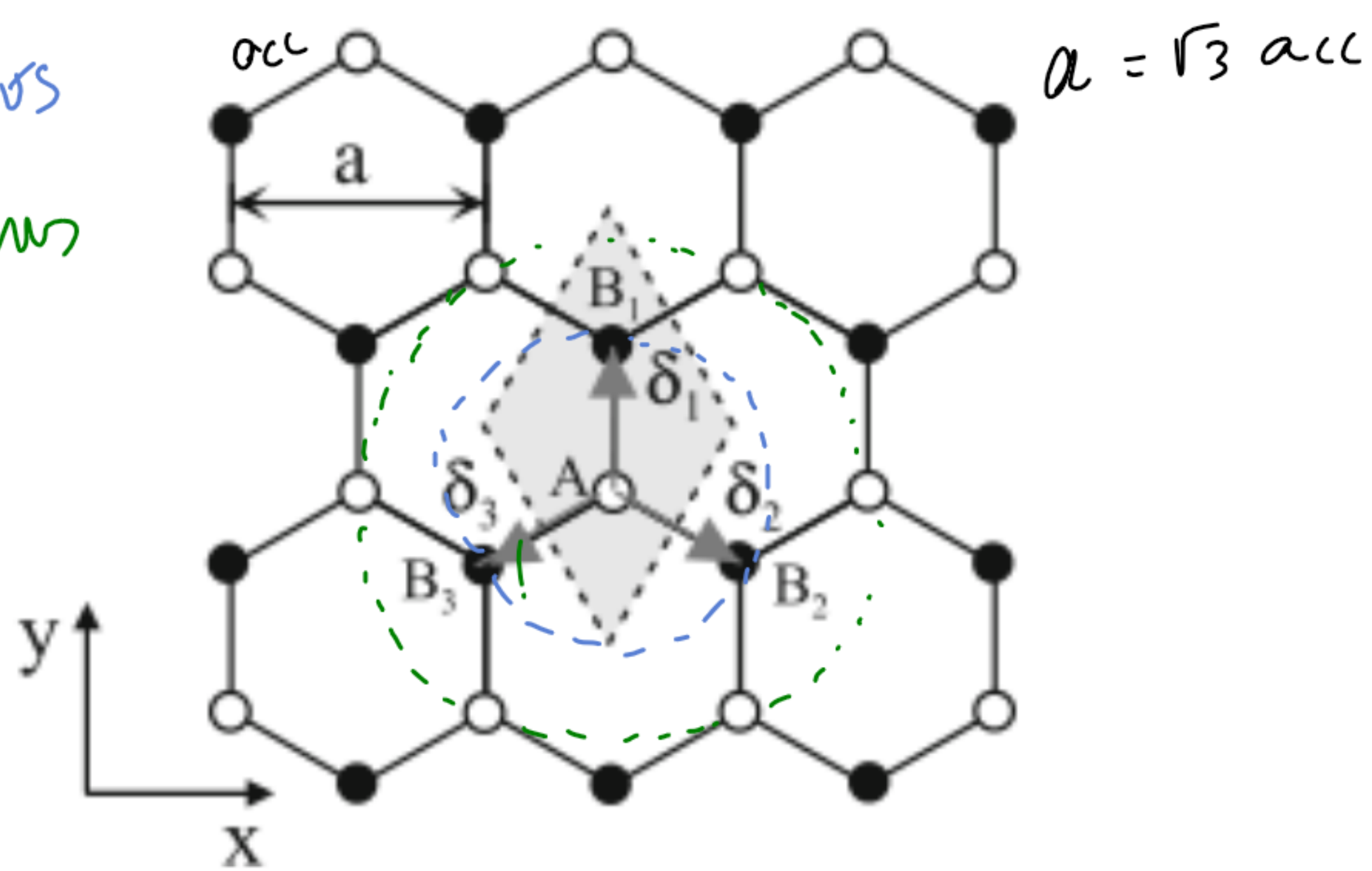


A princípio podemos calcular a estrutura de bandas somente p/ os orbitais p_z pois são mais importantes eletronicamente já que os elétrons estarão mais livres para movimentar-se entre vizinhos.

Vamos aos cálculos.

Aprox. de Primeiros Vizinhos

Aprox. de Segundos Vizinhos



$$\vec{\delta}_1 = \left(0, \frac{a}{\sqrt{3}}\right)$$

$$\vec{\delta}_2 = \left(\frac{a}{2}, -\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)$$

$$\vec{\delta}_3 = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{2\sqrt{3}}\right)$$

Elementos Diagonais

Substituindo $\phi_l(\vec{r}, \vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=1}^N e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_{lm}} \phi_l(\vec{r} - \vec{R}_{lm})$ em $\mathcal{H}_{ij} = \langle \phi_i | \mathcal{H} | \phi_j \rangle$

$$\mathcal{H}_{AA} = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^N e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_{A,l} - \vec{R}_{A,m})} \langle \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,m}) | \mathcal{H} | \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,l}) \rangle$$

l-ésima orbital

Aproximação: Termos dominantes para $l=m$.

$$\mathcal{H}_{AA} \approx \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \underbrace{\langle \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,m}) | \mathcal{H} | \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,m}) \rangle}_{\text{on site energy } \epsilon} = \epsilon \quad \text{Pela semelhança}$$

Atômica da rede $\mathcal{H}_{BB} = \mathcal{H}_{AA}$, Analogamente $S_{AA} = S_{BB} = 1$ ($\langle \phi_i | \phi_i \rangle$)

Por enquanto temos: $\mathcal{H} = \begin{pmatrix} \epsilon & \mathcal{H}_{AB} \\ \mathcal{H}_{BA} & \epsilon \end{pmatrix}$ e $S = \begin{pmatrix} 1 & S_{AB} \\ S_{BA} & 1 \end{pmatrix}$

Elementos não-Diagonais

$$\mathcal{H}_{AB} = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^N e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_{B,l} - \vec{R}_{A,m})} \underbrace{\langle \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,m}) | \mathcal{H} | \phi_B(\vec{r} - \vec{R}_{B,l}) \rangle}_{\text{hopping eletrônico entre os sites A e B.}}$$

Na aprox. de primeiros vizinhos, no ref. do site A, temos 3 sites próximos B, então $l=1, 2, 3$.

$$\Rightarrow \mathcal{H}_{AB} \approx \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^3 e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_{B,l} - \vec{R}_{A,m})} \underbrace{\langle \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{A,m}) | \mathcal{H} | \phi_B(\vec{r} - \vec{R}_{B,l}) \rangle}_{\text{hopping } t \equiv -\gamma_0}$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_{AB} \approx -\gamma_0 \sum_{l=1}^3 e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}_l} \equiv -\gamma_0 f(\vec{k}).$$

Pode-se verificar que $H_{BA} = H_{AB}^*$.

Analogamente:

$$S_{AB} \simeq \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \sum_{l=1}^3 e^{i\vec{k} \cdot (\vec{R}_{Bl} - \vec{R}_{Am})} \underbrace{\langle \phi_A(\vec{r} - \vec{R}_{Am}) | \phi_B(\vec{r} - \vec{R}_{Bl}) \rangle}_{S_0} = S_0 f(\vec{k})$$

$$\text{e } S_{BA} = S_{AB}^*$$

$$\text{Finalmente } H = \begin{pmatrix} E & -\gamma_0 f(\vec{k}) \\ -\gamma_0 f^*(\vec{k}) & E \end{pmatrix} \text{ e } S = \begin{pmatrix} 1 & S_0 f(\vec{k}) \\ S_0 f^*(\vec{k}) & 1 \end{pmatrix}$$

Portanto na eq. secular temos:

$$\det \begin{pmatrix} E - E & -f(k)(\gamma_0 + ES_0) \\ -f^*(k)(\gamma_0 + ES_0) & E - E \end{pmatrix} = 0$$

→ É possível resolver analiticamente!

$$\text{Bandas de condução + Valência - } E_{\pm} = \frac{E \pm \gamma_0 |f(\vec{k})|}{1 \mp S_0 |f(\vec{k})|}$$

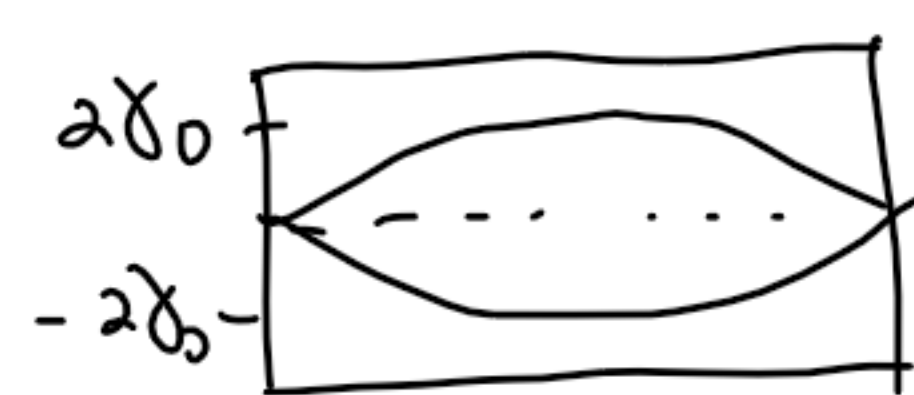
↑ Aproximação ortogonal $\Rightarrow S_0 = 0!$

CONTRA: γ_0 e S_0 são parâmetros obtidos por métodos de primeiros princípios ou experimentos.

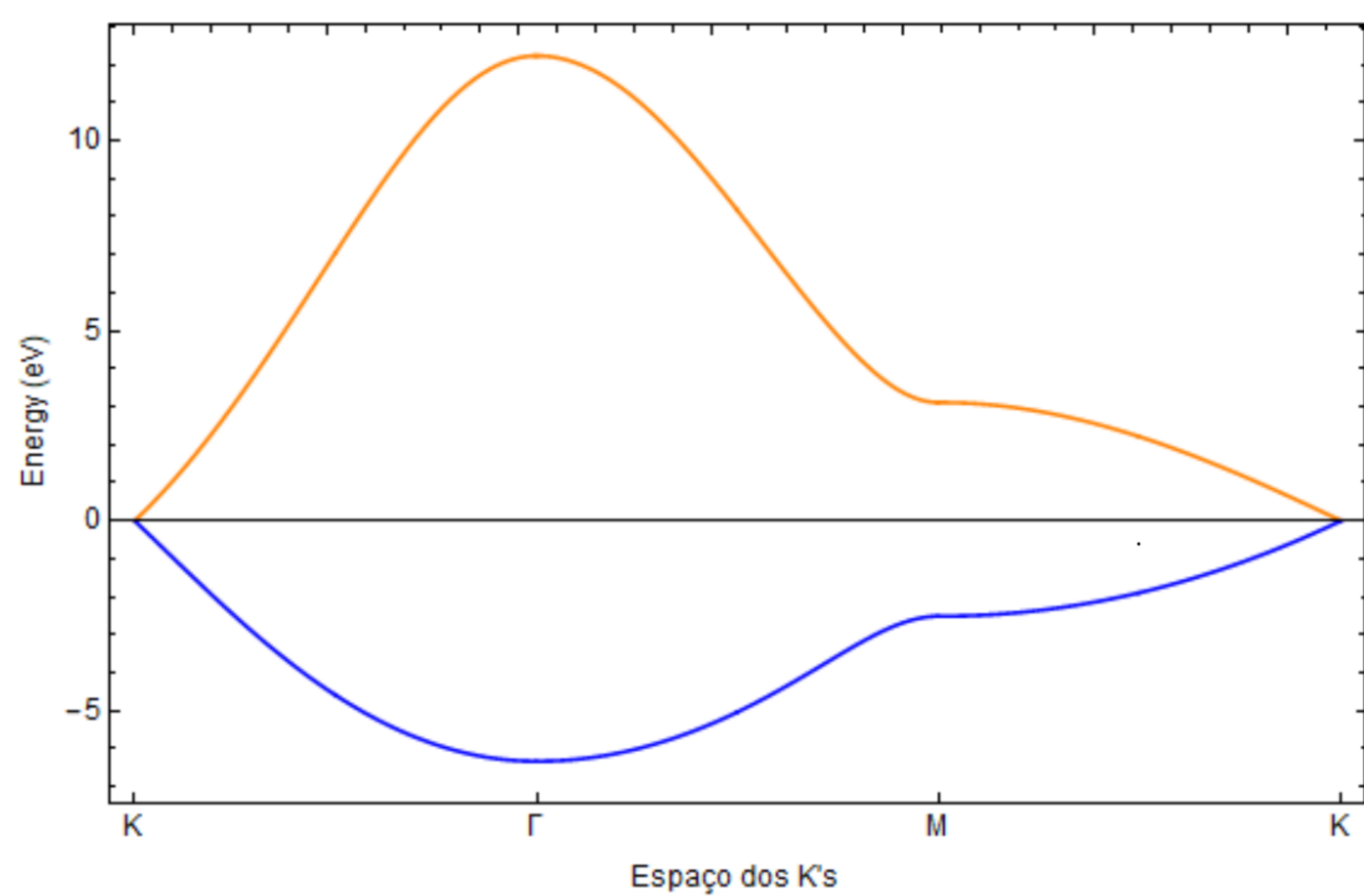
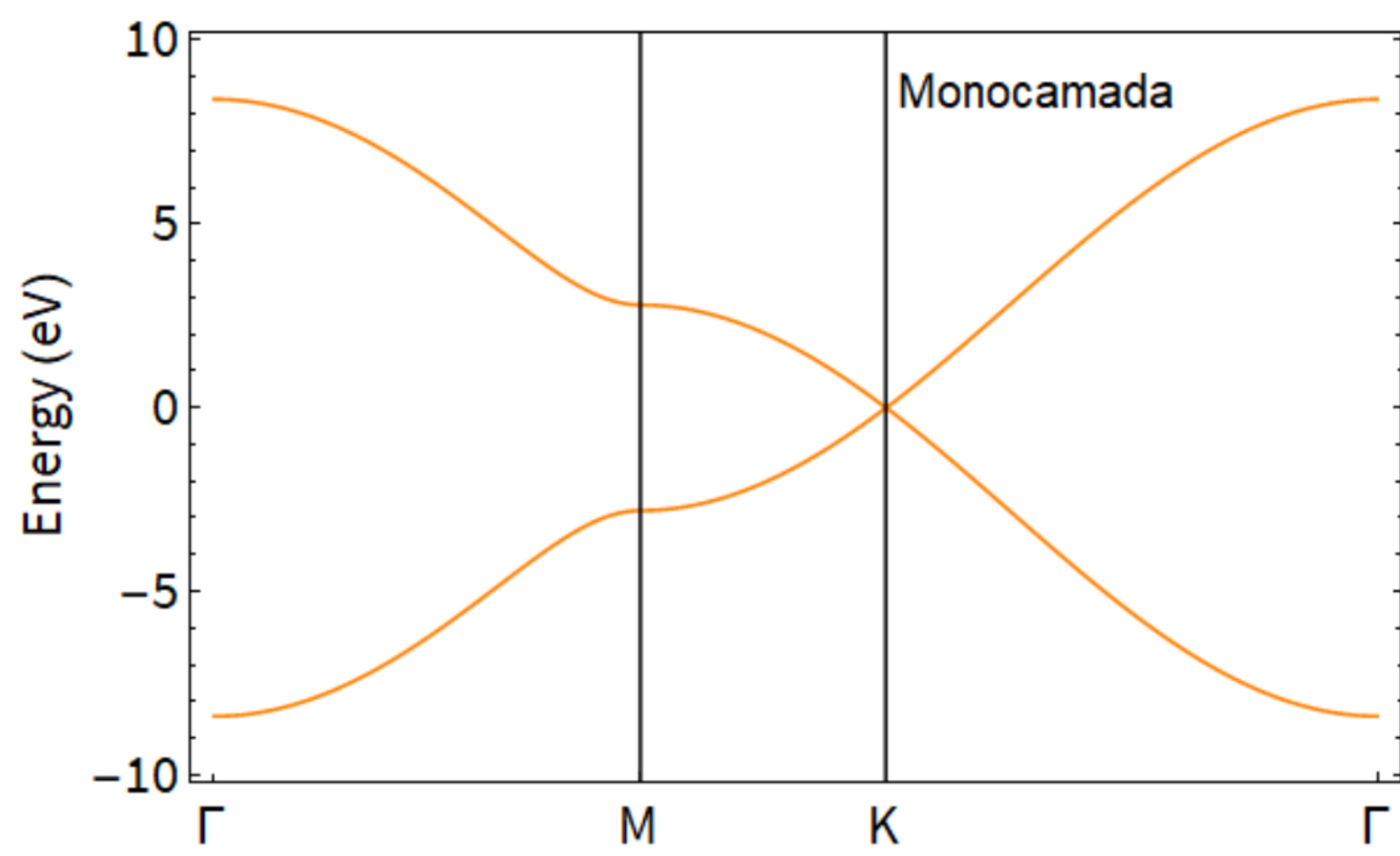
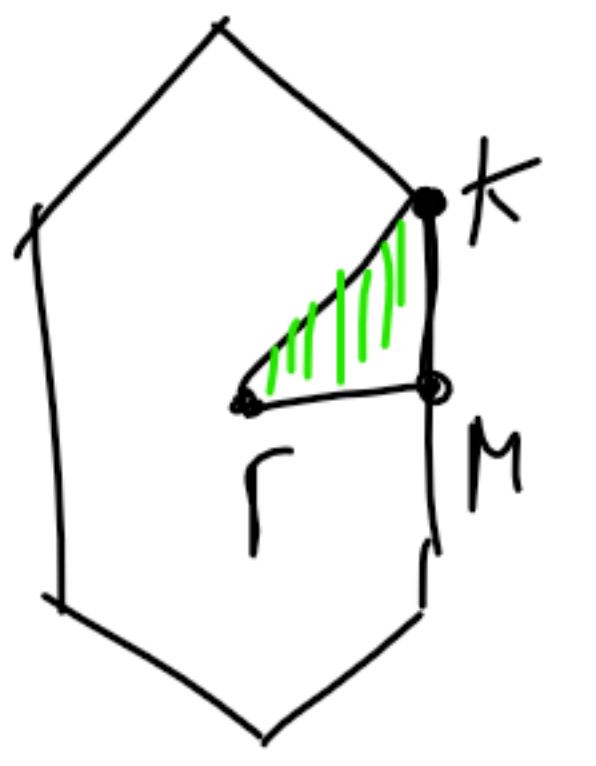
PRO: Pode-se intuir o formato da estrutura de bandas por meio da aprox. ortogonal em termos de um só parâmetro livre γ_0 .

pr este orbital do grafeno $\gamma_0 = -3.033 \text{ eV}$ e $S_0 = 0.129$ (R. Saito et al.)

→ p_z



Ao longo dos caminhos de alta simetria
 $\gamma_0 = -2.8 \text{ eV}$, $a = 1.42 \text{ \AA}$, $S_0 = 0$ (Slater-Koster scheme) e $\epsilon = 0 \text{ eV}$.



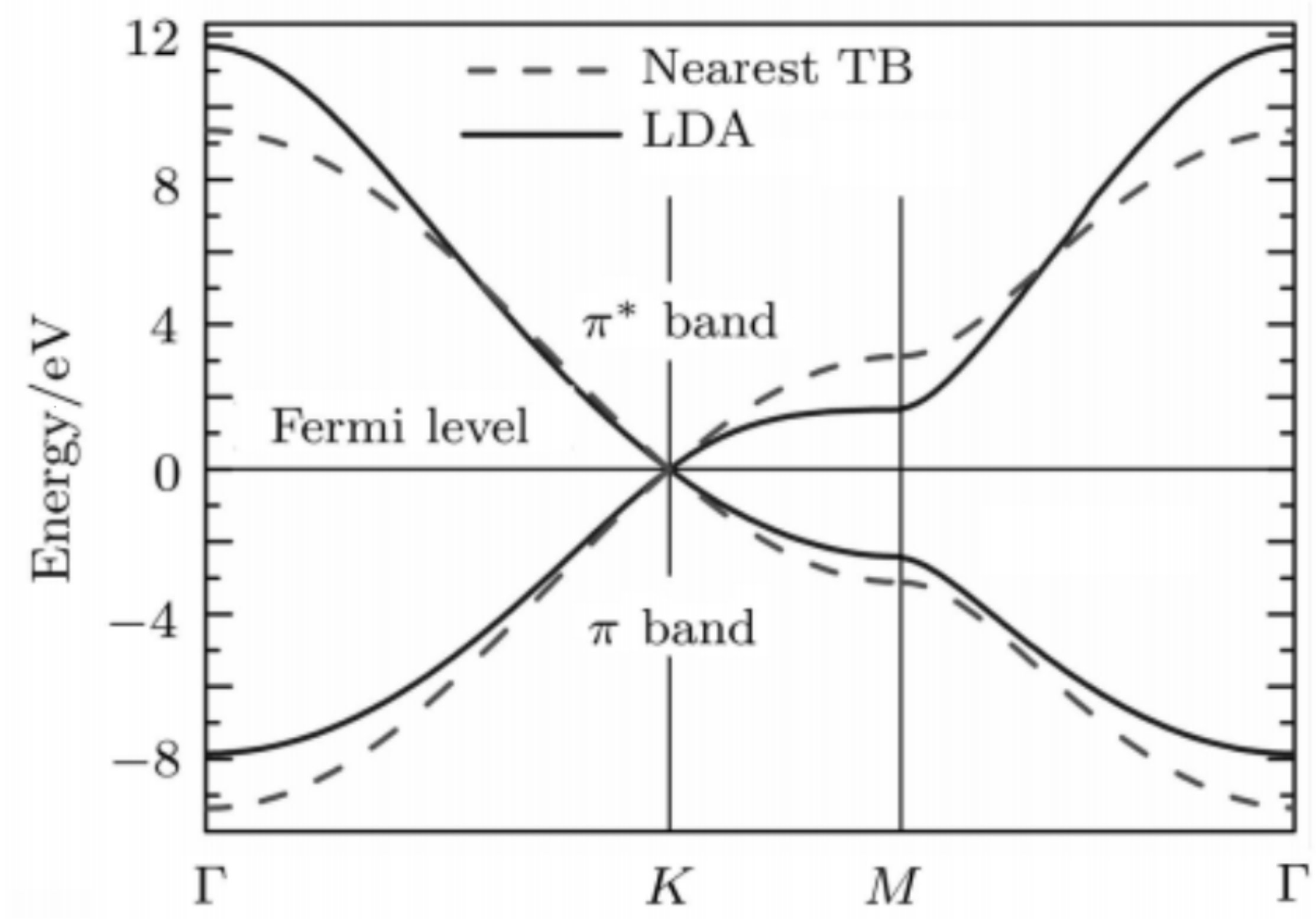
$$\text{Energia}[kx_ , ky_] := \sqrt{3 + 4 \cos\left[\frac{1}{2}\sqrt{3} a kx\right] \cos\left[\frac{a ky}{2}\right] + 2 \cos[a ky]}$$

$$\text{Valencia}[kx_ , ky_] :=$$

$$\text{EnergiaValencia} = \frac{\epsilon - \gamma_0 * \text{Energia}[kx, ky]}{1 + s_0 * \text{Energia}[kx, ky]}$$

$$\text{Conducao}[kx_ , ky_] :=$$

$$\text{EnergiaConducao} = \frac{\epsilon + \gamma_0 * \text{Energia}[kx, ky]}{1 - s_0 * \text{Energia}[kx, ky]}$$

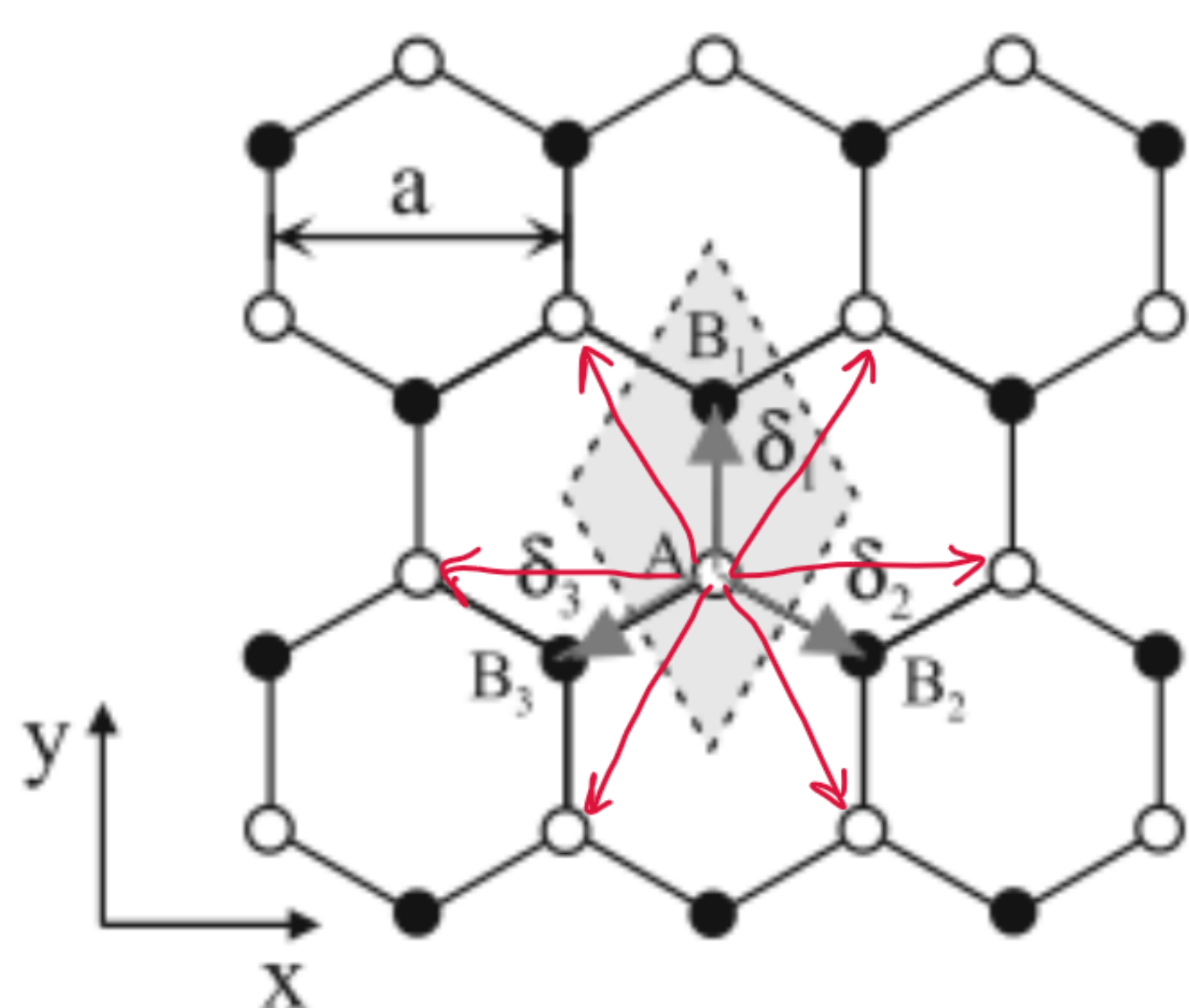


Communications in Theoretical Physics 53(6):1172

Sem levar em conta os pesos
 entre os caminhos de alta simetria
 com $\gamma_0 = -2.78 \text{ eV}^*$, $S_0 = 0.106 \text{ eV}^*$, $\epsilon = 0 \text{ eV}$

* KUNDU et al. Modern Physics Letters B Vol. 25, No. 03, pp. 163-173 (2011)

Para segundos vizinhos:



+ 6 sites A. Então teremos $\rightarrow -\gamma_1 \sum_{l=1}^6 e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}_l} (\text{ou } t_{ij} \text{ e } S_{ij})$

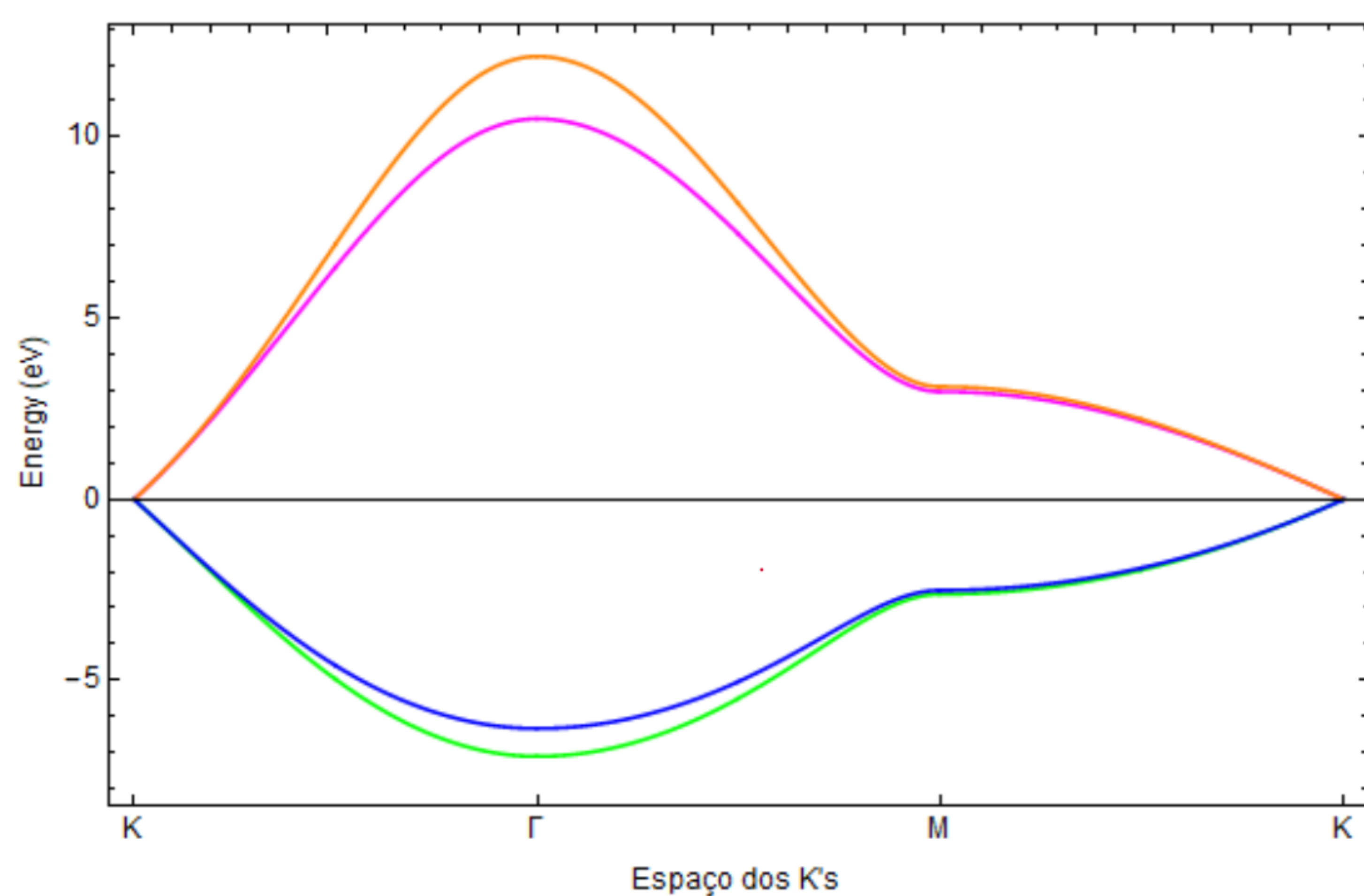
Pode-se mostrar que os novos autovalores serão:

$$\text{Valencia1}[kx_ , ky_] :=$$

$$\text{EnergiaValencia} = \frac{\epsilon - \gamma_0 * \text{Energia}[kx, ky] + \gamma_1 * (\text{Energia}[kx, ky])^2}{1 + s_0 * \text{Energia}[kx, ky] + s_1 * (\text{Energia}[kx, ky])^2}$$

$$\text{Conducao1}[kx_ , ky_] :=$$

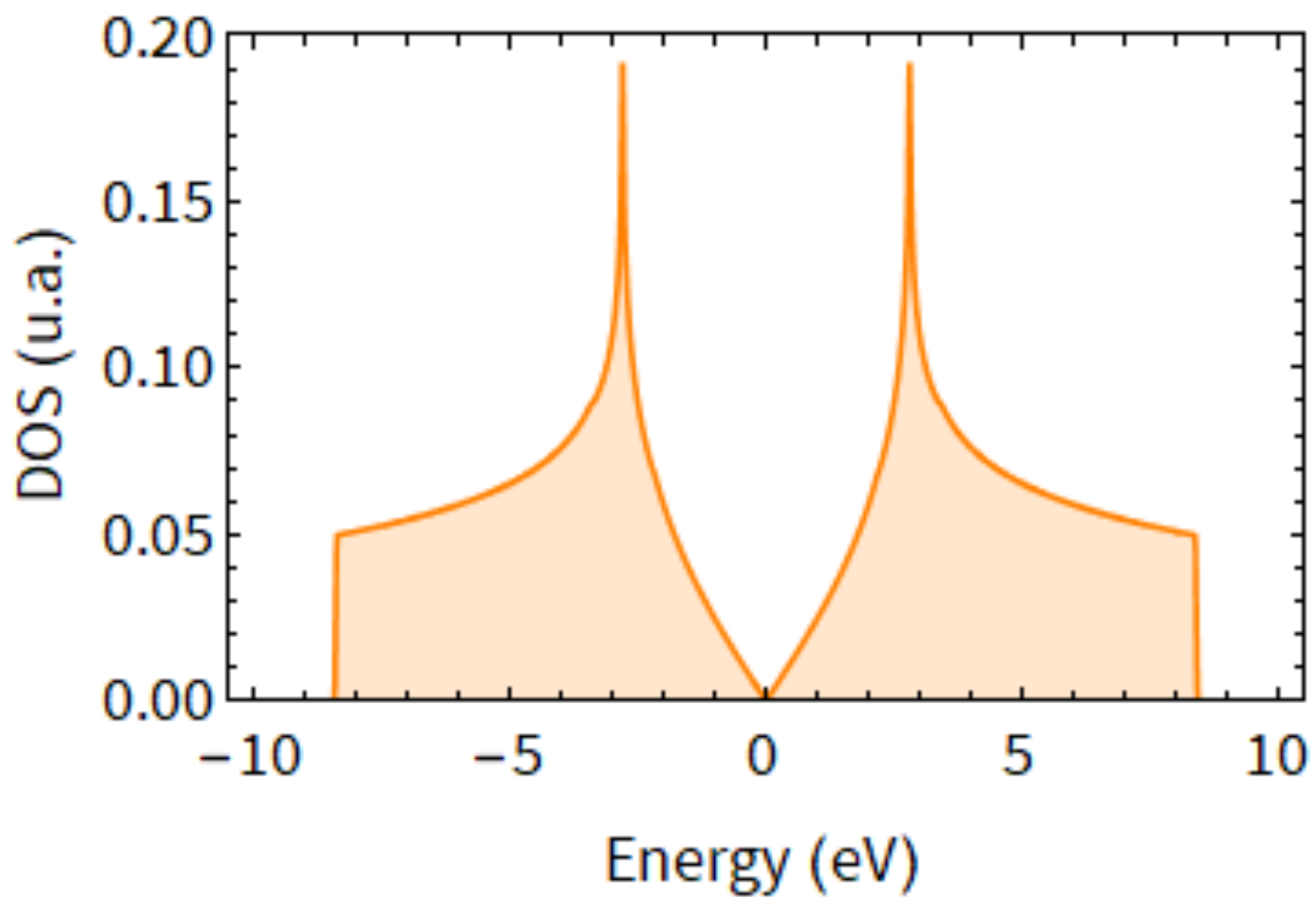
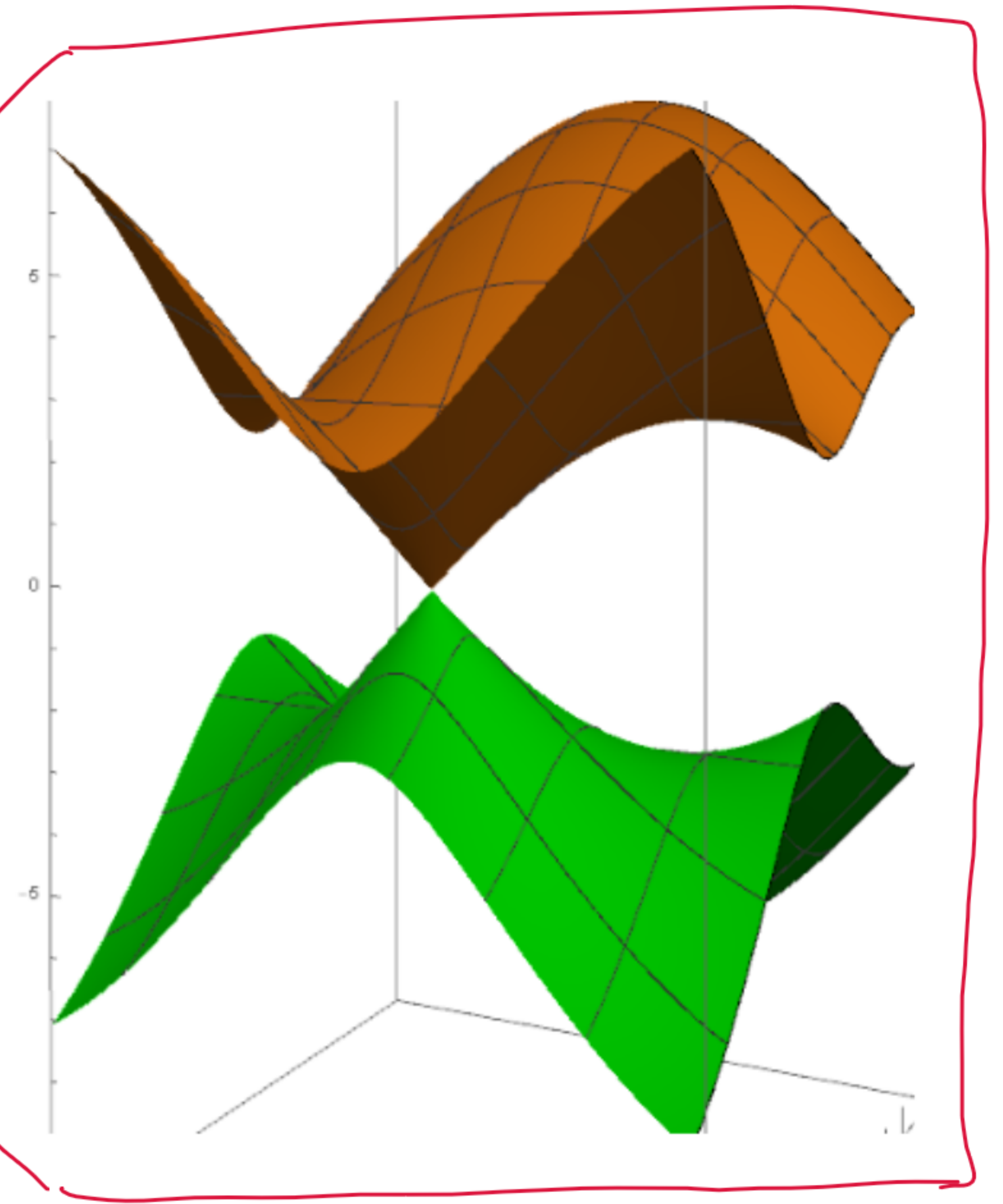
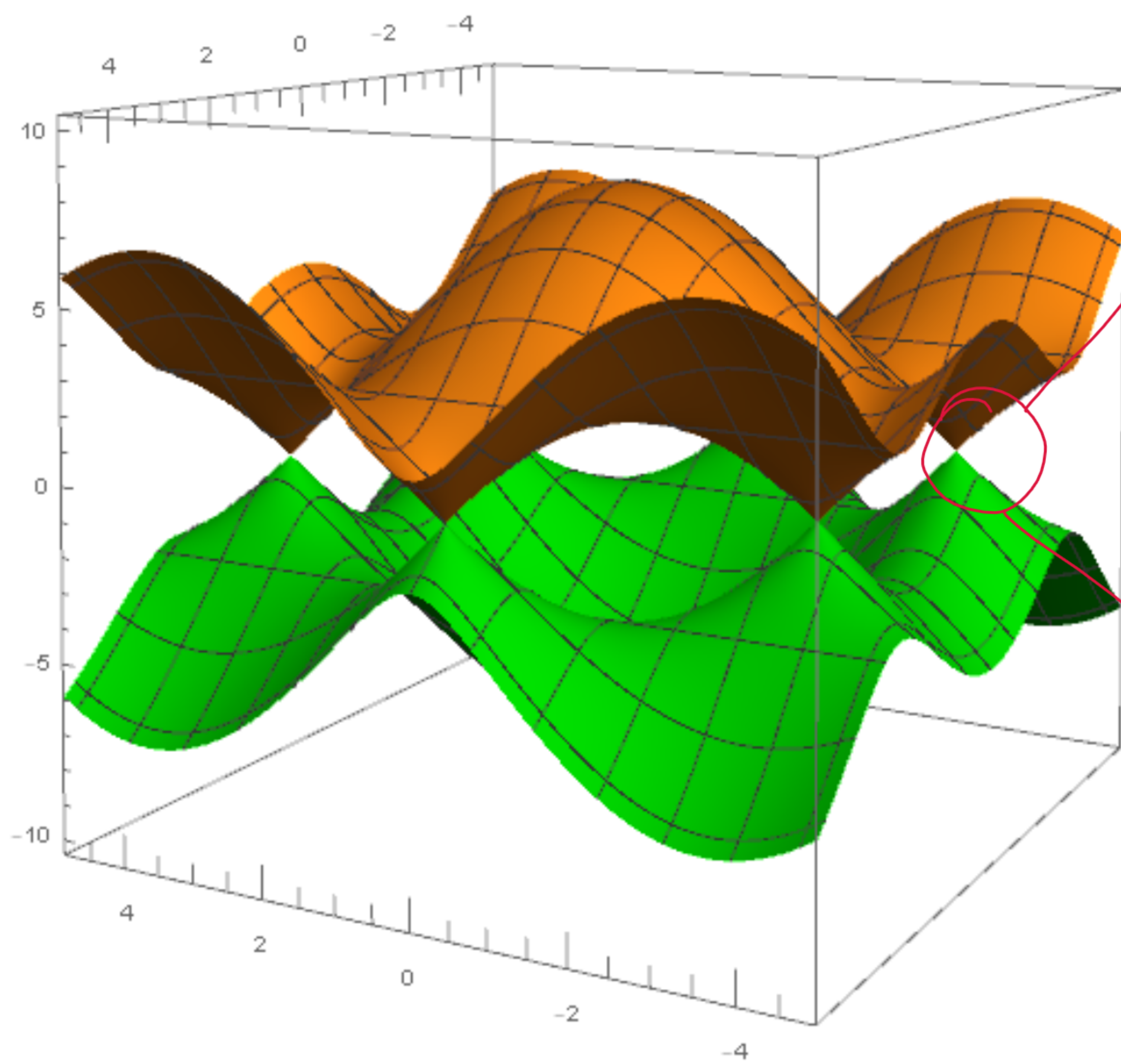
$$\text{EnergiaConducao} = \frac{\epsilon + \gamma_0 * \text{Energia}[kx, ky] + \gamma_1 * (\text{Energia}[kx, ky])^2}{1 - s_0 * \text{Energia}[kx, ky] + s_1 * (\text{Energia}[kx, ky])^2}$$



com $\gamma_1 = -0.12 \text{ eV}$ $s_1 = 0.001$

(2º vizinhos: Rosa e Verde)

Cálculo do Grafeno-2D em toda a primeira zona de Brillouin
 $\epsilon = 0$ eV, $V_0 = -2.8$ eV e $S_0 = 0$.



Aplicação Numérica do Método

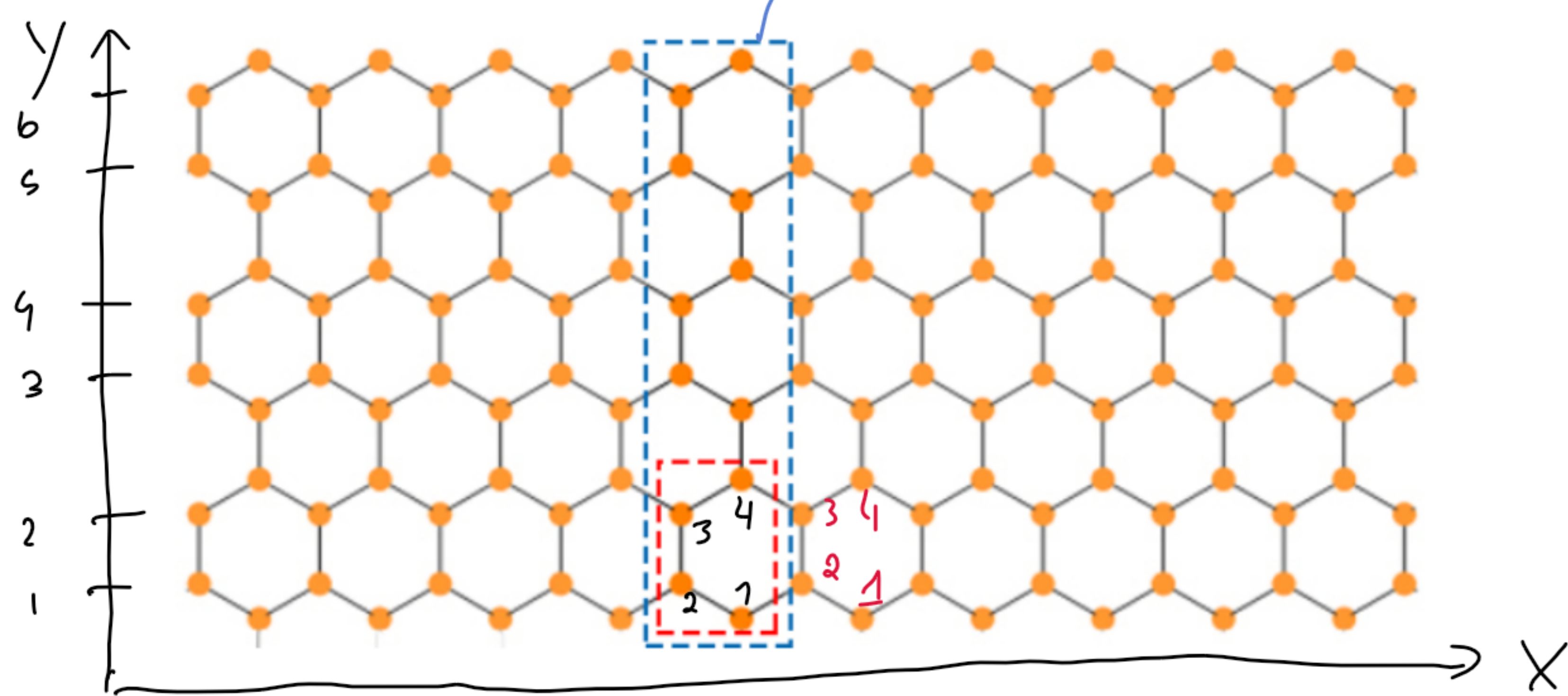
Método

- 1) Na aprox. de primeiros vizinhos, os saltos eletrônicos dentro da célula unitária contribuirão com γ p/ a Hamiltoniana ($\mathcal{H}$).
- 2) Os termos da diagonal principal de $\mathcal{H}$ estarão associados aos potenciais dos sítios ϵ .
- 3) Na aprox. de primeiros vizinhos, os saltos eletrônicos fora da cel. unitária contribuirão com $\gamma e^{ik_x a}$ p/ a matriz $\mathcal{H}$.

→ Nanofita Zigzag de Grafeno

Cél. unitária convencional (6-ZGNR)

Sistema
quasidimensional

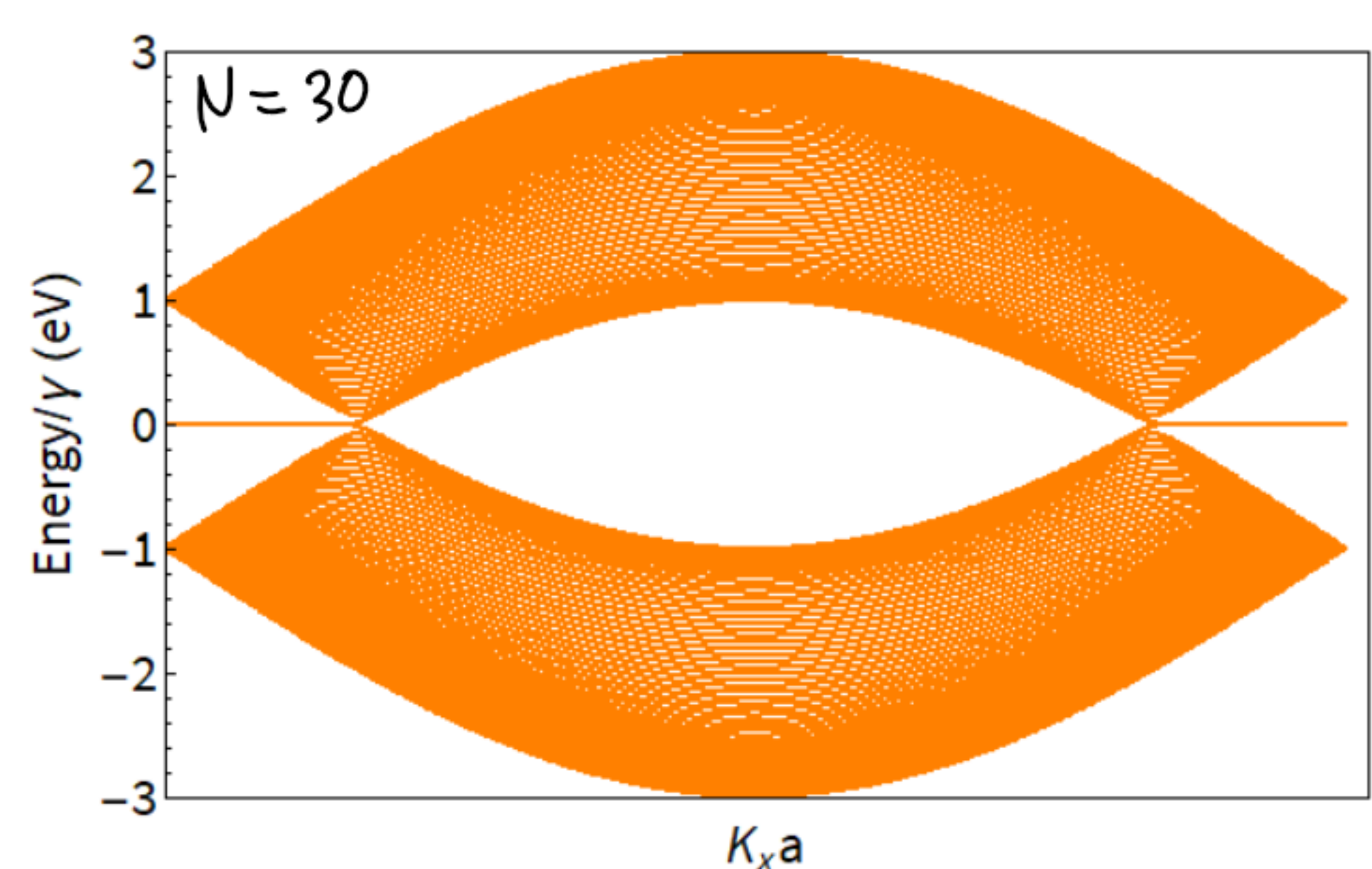
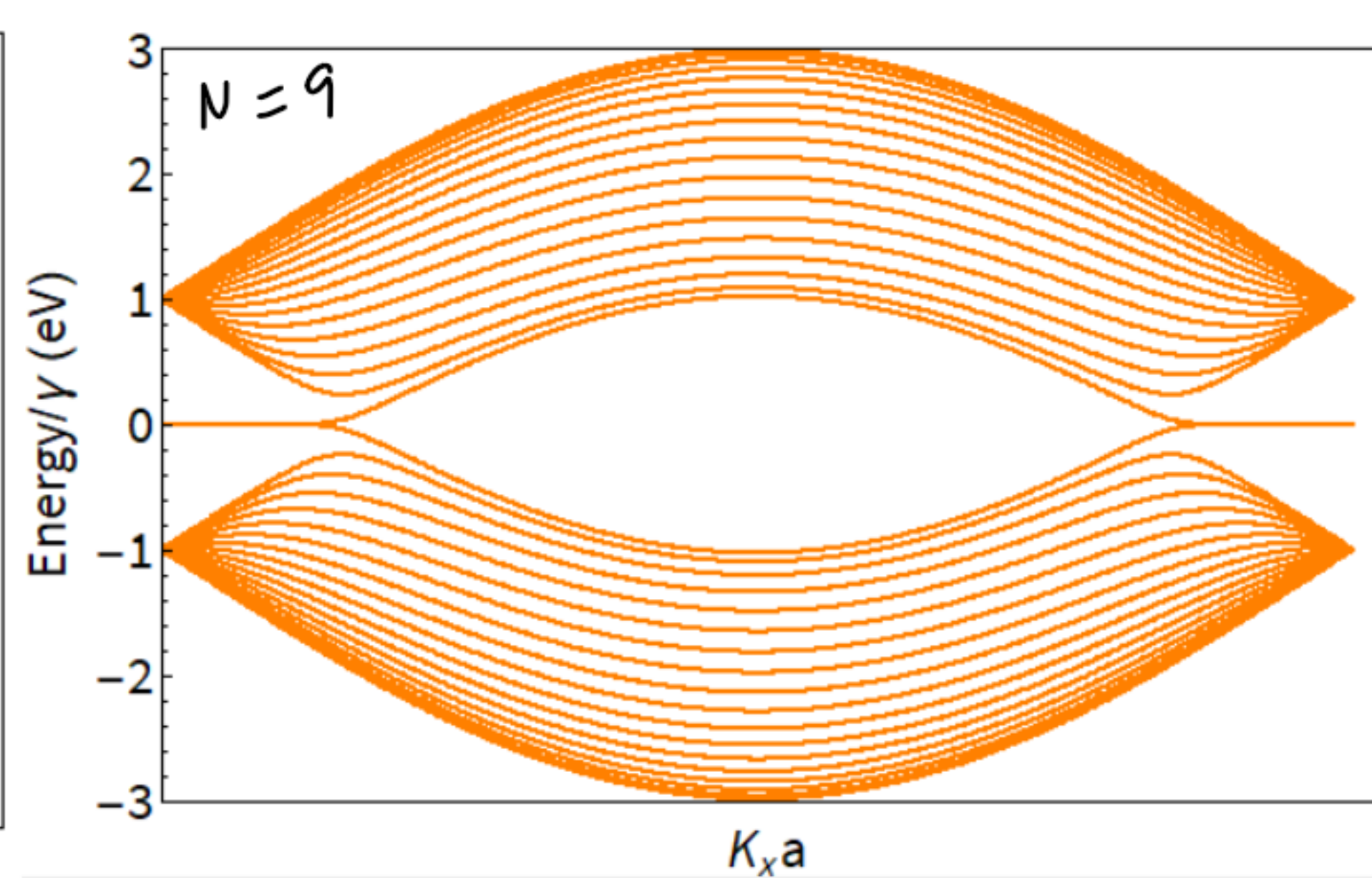
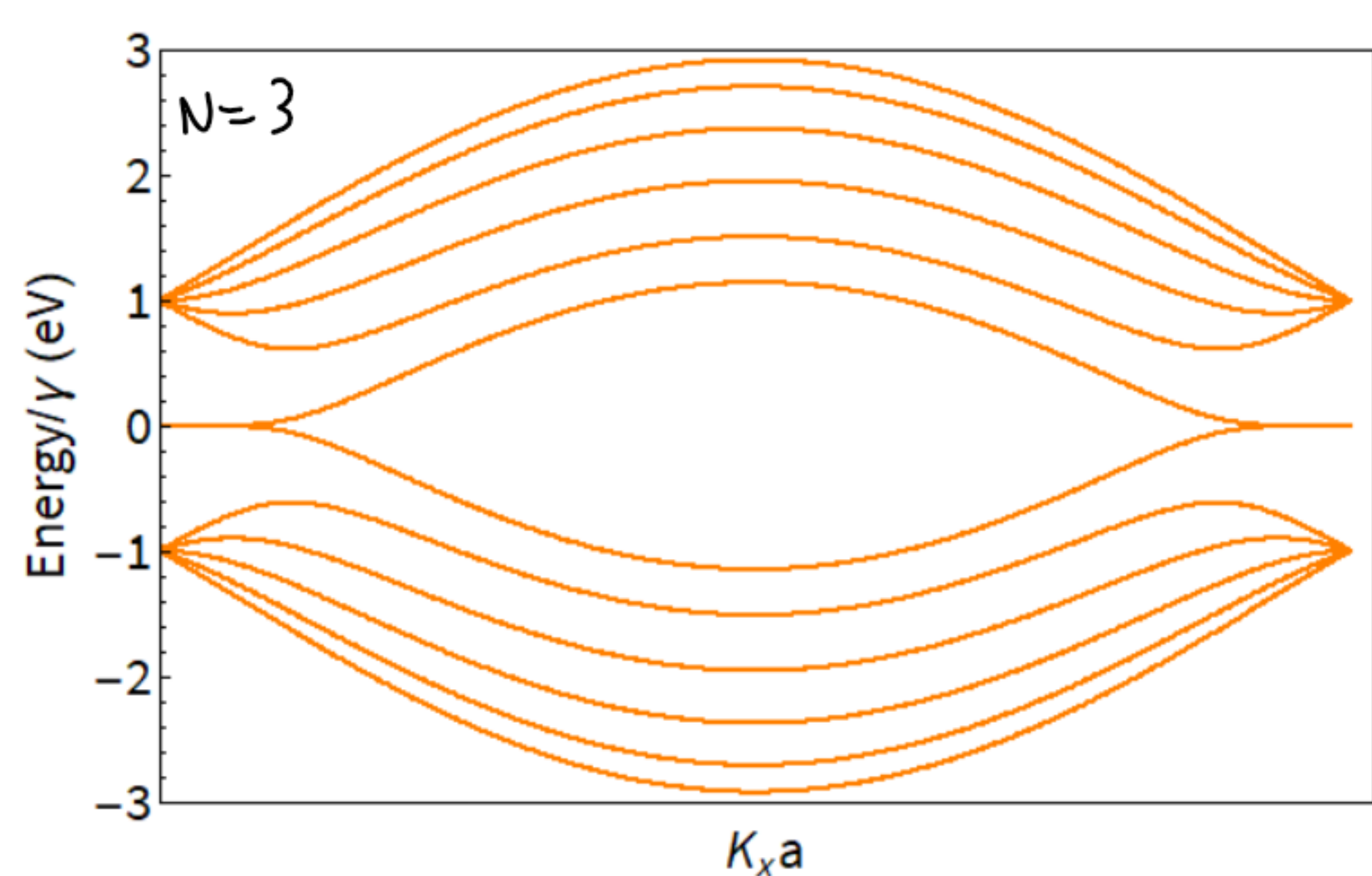
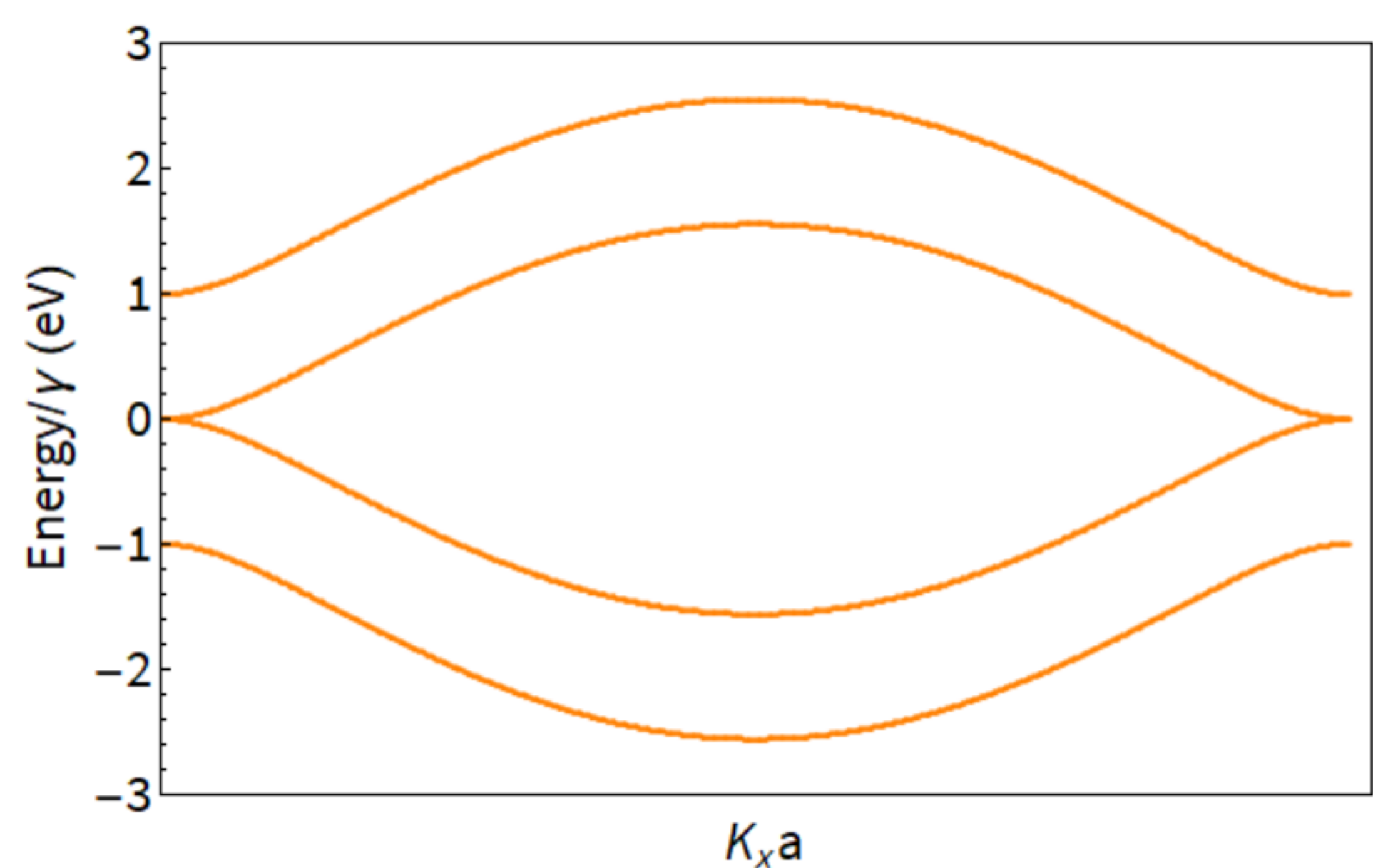


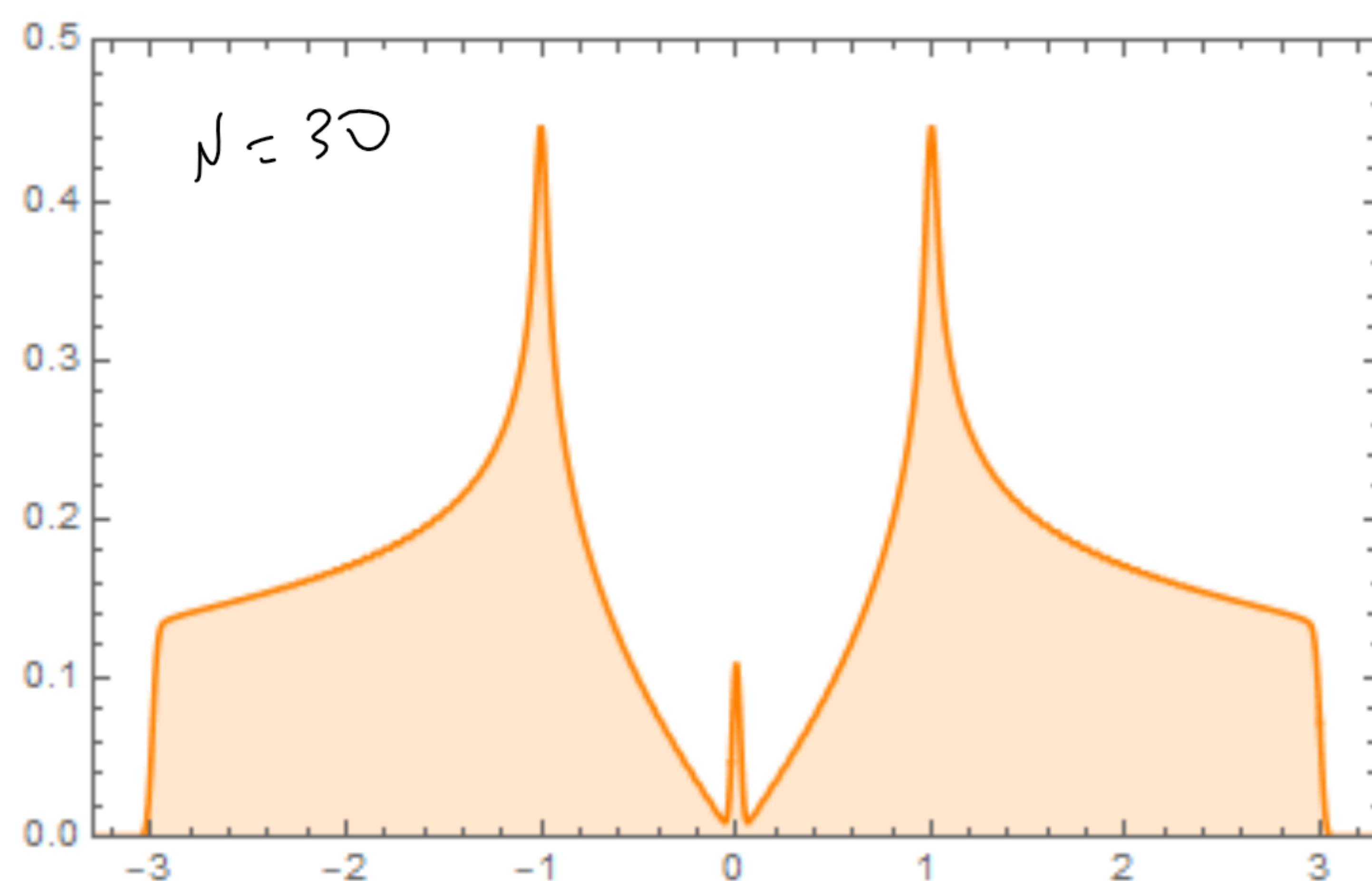
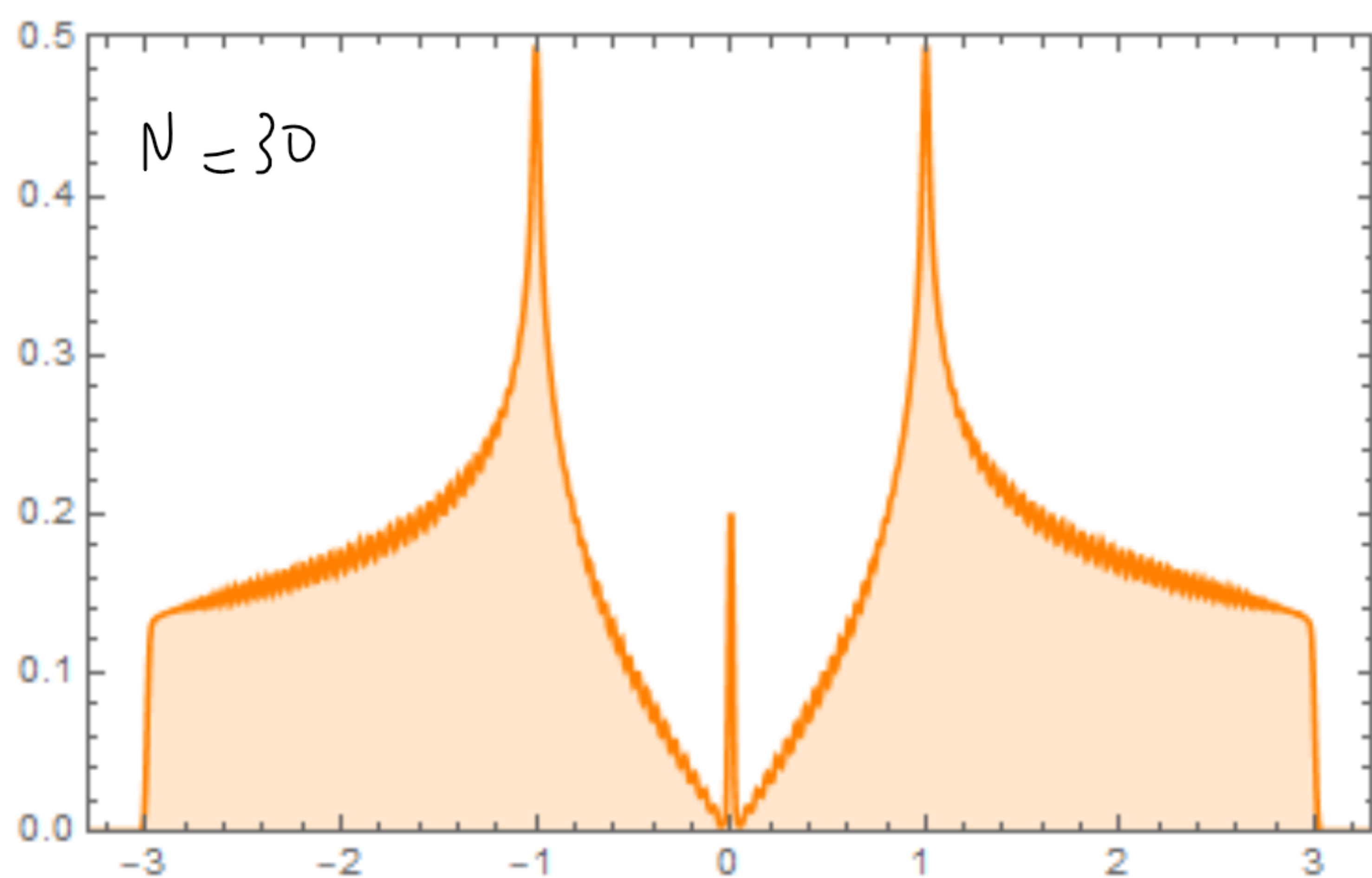
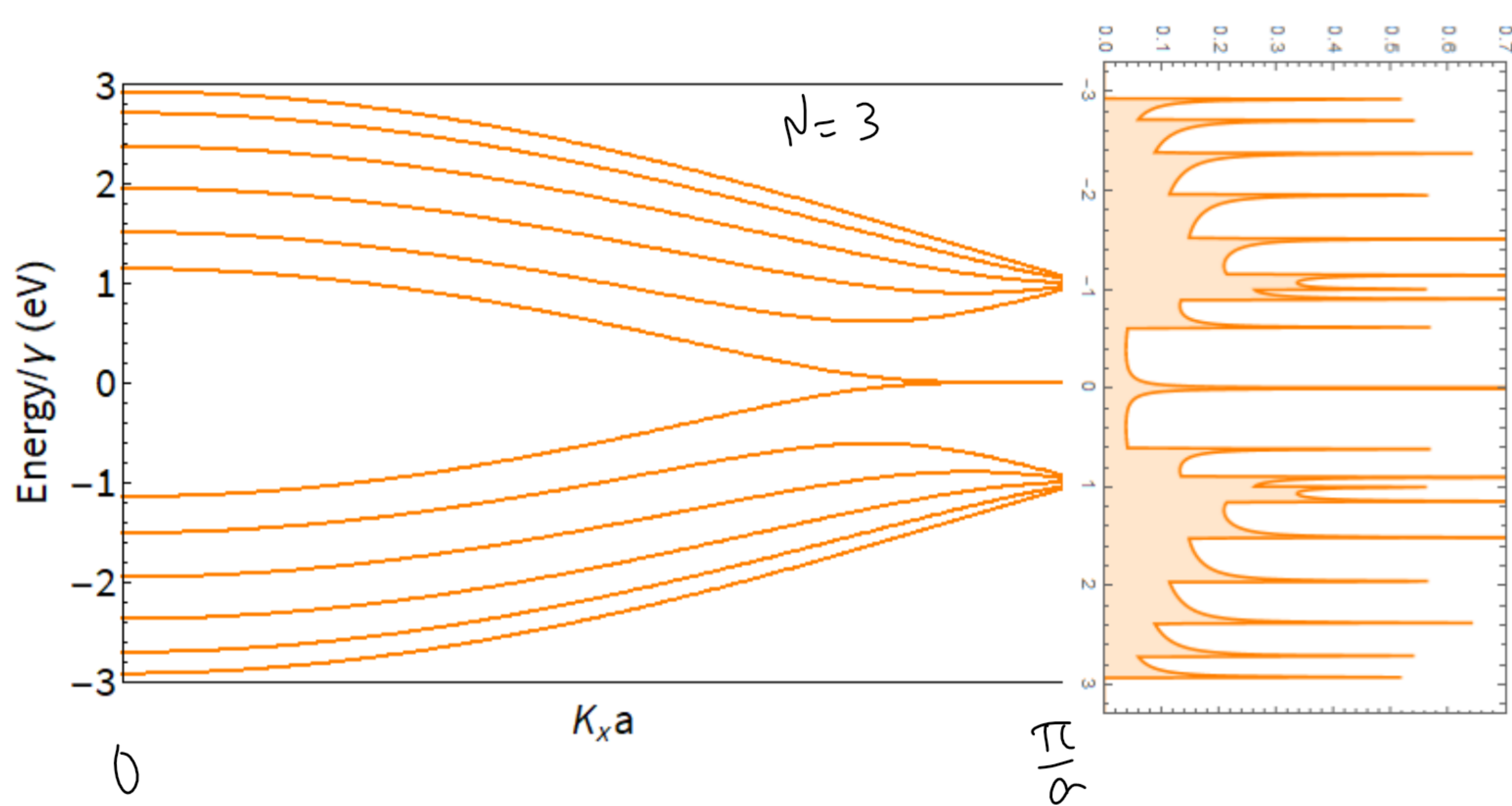
Cél. unitária
padrão numérica
(3-ZGNR)

Exemplo p/ 2-ZGNR ou 1-ZGNR. ($K \equiv K_x$ por abuso de linguagem)

$$\mathcal{H} = \begin{pmatrix} \epsilon \gamma (1 + e^{ik_x a}) & 0 & 0 \\ \gamma (1 + e^{-ik_x a}) & \epsilon & \gamma & 0 \\ 0 & \gamma & \epsilon & \gamma (1 + e^{ik_x a}) \\ 0 & 0 & \gamma (1 + e^{-ik_x a}) & \epsilon \end{pmatrix} \xrightarrow{\det[\mathcal{H} - E\mathbb{1}] = 0} \text{Aprox. Ortogonal.}$$

($\epsilon = 0$)



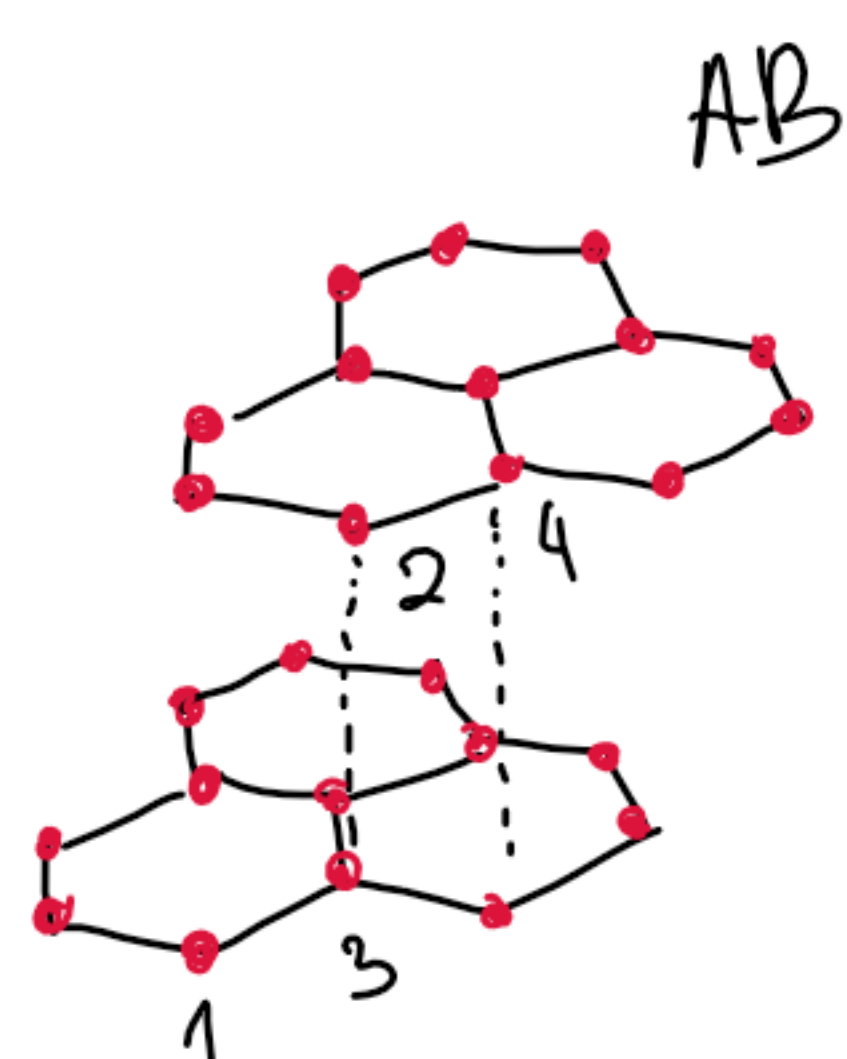


Refinamento

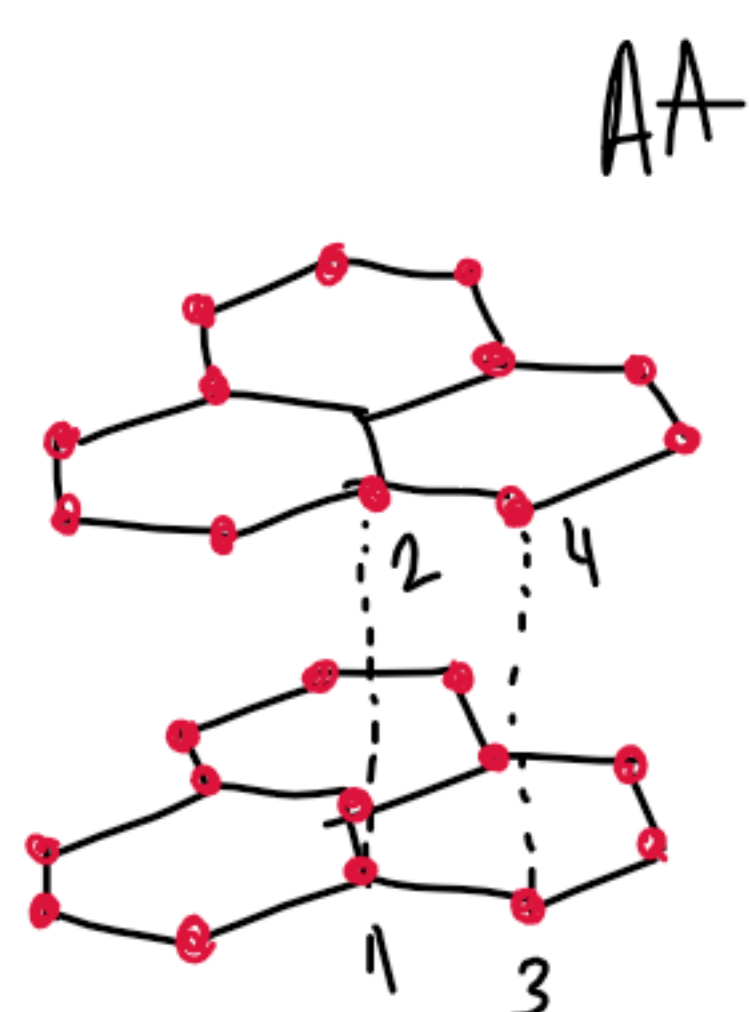
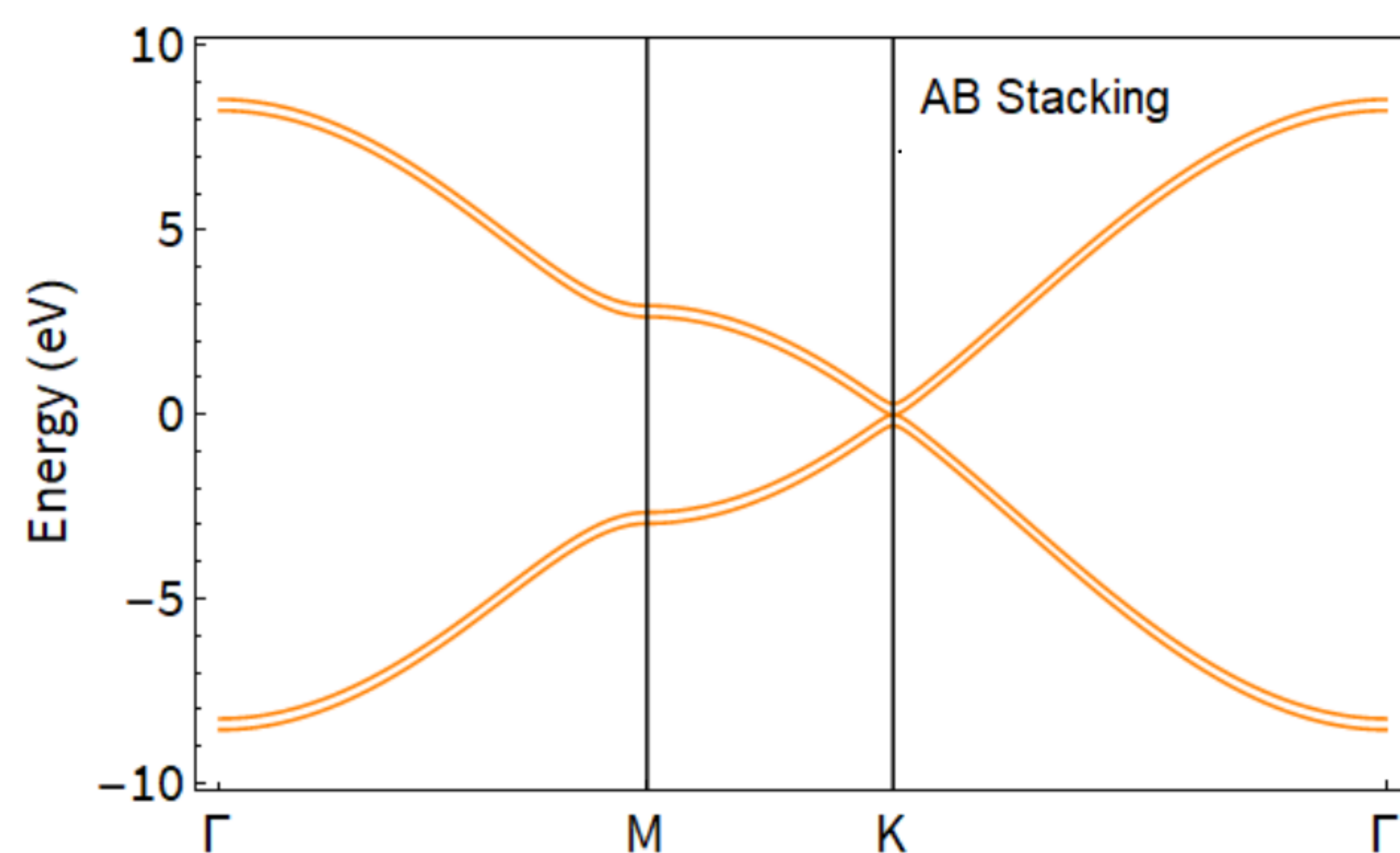
Bicamada de Grafeno

$$f(\vec{k}) = \sum_{l=1}^3 e^{i\vec{k} \cdot \vec{\delta}_l} ; \gamma_0 = -2.8 \text{ eV} ; \gamma' = -0.3 \text{ eV}$$

intracamada entre camadas



$$H = \begin{pmatrix} \epsilon & 0 & \gamma_0 f(\vec{k}) & 0 \\ 0 & \epsilon & \gamma' & \gamma_0 f(\vec{k}) \\ \gamma_0 f^*(\vec{k}) & \gamma' & \epsilon & 0 \\ 0 & \gamma_0 f^*(\vec{k}) & 0 & \epsilon \end{pmatrix}$$



$$H = \begin{pmatrix} \epsilon & \gamma' & \gamma_0 f(\vec{k}) & 0 \\ \gamma' & \epsilon & 0 & \gamma_0 f(\vec{k}) \\ \gamma_0 f^*(\vec{k}) & 0 & \epsilon & \gamma' \\ 0 & \gamma_0 f^*(\vec{k}) & \gamma' & \epsilon \end{pmatrix}$$

